COIMBRA BUSINESS SCHOOL | iscac Politécnico de Coimbra

GetFruit

Jani Marcelo - 2012010275

Licenciatura em Informática de Gestão

Projeto e Desenvolvimento Informático

2025/2026

Índice

1. Introdução 1
1.1. Objetivo do Projeto 1
1.2. Âmbito do Projeto 1
1.3. Audiência Pretendida 1
2. Descrição Geral 2
2.1. Perspetiva do Produto 2
2.2. Características do Produto 2
2.3. Classes e Características de Utilizador 2
2.4. Ambiente Operativo 2
2.5. Restrições de Desenho e Implementação 3
2.6. Assunções e Dependências 3
3. Requisitos do Sistema 4
3.1. Requisitos Funcionais (RF) 4
Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos 4
Módulo de Catálogo e Produtos 4
Módulo de Carrinho e Encomendas 4
Módulo de Classificação 5
Módulo de Notificação 5
3.2. Requisitos de Interface Externo 5
Interfaces de Utilizador (Lógica de interação e mensagens). 5
Interfaces de Hardware (Câmara, GPS, Biometria, NFC) 5
Interfaces de Software (APIs de terceiros, Bases de Dados) 5
Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets). 5
3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF) 6
Desempenho 6
Segurança e Privacidade 6
Disponibilidade, Fiabilidade e Backups 6
Usabilidade e Acessibilidade 7
3.4. Regras de Negócio 7
4. Modelação de Casos de Uso 8
4.1. Diagrama de Caso de Uso 8
4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar Compra 8
4.2.1. Nome do Caso de Uso 8
4.2.2. Ator 8
4.2.3. Objetivo 8
4.2.4. Pré-condições 9

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso) 9
4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos 9
4.2.7. Pós-condições 10
5. Modelo de Dados 11
5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER) 11
5.2. Dicionário de Dados 12
6. Recursos Externos e Anexos 13
6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho 13
6.2. Imagens e Material Complementar 13

Lista de Acrónimos

API	Application Programming Interface
GPS	Global Positioning System
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
iOS	iPhone Operating System
NFC	Near Field Communication
SQL	Structured Query Language
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

Lista de Figuras e Tabelas

Figura 1 - Diagrama de casos de uso 8
Figura 2 - Diagrama Entidade-Relação da base de dados 11
Figura 3 - Diagrama Schema da base de dados 11
Figura 4 - Protótipo da interface de criação de conta 13
Figura 5 - Protótipo da página principal 14
Figura 6 - Protótipo do pagamento 14

1. Introdução

1.1. Objetivo do Projeto

Atualmente, a compra de fruta fresca continua muitas vezes dependente de deslocações físicas, o que nem sempre é compatível com o ritmo de vida atual. Neste contexto, surge a necessidade de soluções digitais que simplifiquem a aquisição de produtos frescos. Além disso, os consumidores enfrentam limitações ao nível da variedade e da informação sobre a origem dos produtos.

O **GetFruit** surge como uma aplicação móvel que simplifica este processo, permitindo ao utilizador pesquisar, selecionar e encomendar fruta fresca de forma rápida e conveniente. A aplicação disponibiliza um catálogo organizado, pagamento seguro e acompanhamento das encomendas.

A proposta de valor da aplicação assenta na comodidade, na personalização da experiência de compra e na transparência, fornecendo informações detalhadas sobre os produtos e acesso a avaliações de outros utilizadores.

1.2. Âmbito do Projeto

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de uma aplicação móvel para iOS e Android, desenvolvida em JavaScript/TypeScript com React Native (Expo), focada na experiência do consumidor. A aplicação acompanha todo o processo de compra, desde a descoberta dos produtos até ao pagamento e acompanhamento da encomenda.

Principais funcionalidades a serem implementadas:

- Registo e autenticação de conta;
- Consulta de catálogo de frutas e cabazes, com pesquisa e filtros;
- Carrinho de compras e checkout;
- Pagamento online seguro;
- Acompanhamento do estado;
- Histórico das encomendas;
- Avaliação dos produtos adquiridos.

Fora do âmbito da aplicação encontram-se:

- Gestão de entregas físicas (logística e transporte);
- Funcionalidades para fornecedores ou administradores;
- Faturação eletrónica ou integração com sistemas contabilísticos;
- Suporte offline completo (a aplicação requer conexão para sincronização e compra).

1.3. Audiência Pretendida

A aplicação destina-se a utilizadores individuais que desejam adquirir fruta fresca e cabazes de forma prática e digital. O perfil típico inclui adultos entre 18 e 65 anos, utilizadores de smartphone com acesso à internet, independentemente do nível de literacia tecnológica.

As principais motivações incluem a poupança de tempo e o acesso a produtos frescos sem sair de casa. Espera-se uma interface intuitiva, um processo de compra rápido e simples, com notificações claras sobre o estado das encomendas. A aplicação será utilizada em dispositivos móveis, exigindo rapidez, acessibilidade e funcionamento confiável mesmo com conectividade variável.

2. Descrição Geral

2.1. Perspetiva do Produto

O software é um produto novo e independente, destinado a complementar a experiência de compra de frutas e cabazes. Trata-se de uma aplicação móvel integrada com um website em desenvolvimento, permitindo a sincronização de dados entre ambos.

A aplicação não depende de outros sistemas existentes para funcionar, mas a integração com o website garante consistência nos catálogos de produtos, encomendas e pagamentos. O produto visa tornar a compra de frutas e cabazes mais acessível e conveniente para os consumidores finais, sem se concentrar na gestão de fornecedores ou logística física.

2.2. Características do Produto

A aplicação oferece as seguintes funcionalidades principais:

- **Autenticação de utilizador:** registo, login e recuperação de password;
- **Catálogo de produtos:** visualização de frutas e cabazes com fotos, descrições e preços;
- **Carrinho de compras e checkout:** adicionar, remover e atualizar produtos, efetuar pagamento seguro;
- **Gestão de encomendas:** histórico de compras e acompanhamento do estado das encomendas;
- **Avaliação de produtos:** avaliação e comentários sobre produtos e cabazes;
- **Notificações:** alertas sobre o estado de encomendas, promoções ou novidades.

2.3. Classes e Características de Utilizador

O projeto concentra-se exclusivamente no utilizador final da aplicação móvel, ou seja, o cliente. Não estão previstas funcionalidades específicas para perfis administrativos ou fornecedores.

Perfil do utilizador:

- **Principais funções:** navegar e explorar o catálogo de produtos, adicionar/remover itens do carrinho de compras, efetuar encomendas e avaliar produtos adquiridos.
- **Nível de literacia digital esperado:** básico a intermédio, com familiaridade no uso de smartphones e aplicações de compras.
- **Motivações:** procura de conveniência, rapidez e acesso facilitado a produtos frescos sem necessidade de deslocações.

2.4. Ambiente Operativo

A aplicação será desenvolvida para funcionar com iPhones e iPads que suportem iOS 15 e com smartphones e tablets que suportem Android 12+.

Além disso, a aplicação será otimizada para diferentes tamanhos de ecrã e resoluções, garantindo uma experiência de utilizador consistente.

2.5. Restrições de Desenho e Implementação

A aplicação deve ser desenvolvida em React Native utilizando o Expo, garantindo compatibilidade com iOS e Android a partir das versões definidas. A base de dados será gerida através da Supabase (PostgreSQL), assegurando a sincronização entre a aplicação móvel e o website. O código deverá ser escrito em TypeScript, aproveitando a tipagem estática para reduzir erros e possibilitar o reuso de lógica entre a app e o site.

Em termos de acessibilidade, a app irá cumprir apenas os requisitos mínimos essenciais da norma WCAG 2.1, garantindo uma experiência básica de usabilidade e navegação

2.6. Assunções e Dependências

Assume-se que todos os utilizadores terão ligação à internet durante a utilização da aplicação, uma vez que a sincronização de dados, o catálogo de produtos e as encomendas dependem de comunicação online com o servidor. O sistema depende da API da Supabase para autenticação, armazenamento e consulta da base de dados, sendo esta fundamental para o funcionamento correto da aplicação. Presume-se ainda que os utilizadores possuem dispositivos móveis compatíveis com as versões mínimas de iOS e Android indicadas, garantindo desempenho e estabilidade adequados.

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos

Estes requisitos focam-se na entrada e segurança do utilizador no sistema.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Registo	sistema deve permitir que o utilizador crie uma conta com validação de email.	Alta
RF02	Login	O sistema deve permitir que o utilizador se autentique através de credenciais cifradas.	Alta
RF03	Recuperação	O sistema deve permitir que o utilizador recupere a palavra-passe através de link enviado por email.	Média

Módulo de Catálogo e Produtos

Estes requisitos focam-se na navegação da aplicação.

RF04	Navegação	O sistema deve permitir que o utilizador consulte o catálogo de frutas e cabazes com fotos, descrições e preços.	Alta
RF05	Pesquisa	O sistema deve permitir que o utilizador pesquise produtos.	Média

Módulo de Carrinho e Encomendas

Estes requisitos focam-se no carrinho de compras e encomendas.

RF06	Adição ao Carrinho	O sistema deve permitir que o utilizador adicione produtos ao carrinho de compras.	Alta
RF07	Atualização do Carrinho	O sistema deve permitir que o utilizador altere quantidades ou remova produtos do carrinho.	Alta
RF08	Finalização da Compra	O sistema deve permitir que o utilizador efetue o pagamento online e finalize a encomenda.	Alta
RF09	Histórico de Encomendas	O sistema deve permitir que o utilizador consulte o histórico de encomendas.	Média
RF10	Estado das Encomendas	O sistema deve permitir que o utilizador consulte o estado de cada encomenda.	Média

Módulo de Classificação

Estes requisitos focam-se na classificação dos produtos.

RF11	Classificação dos Produtos	O sistema deve permitir que o utilizador avalie os produtos.	Baixa
RF12	Comentário da Classificação	O sistema deve permitir que o utilizador deixe comentários.	Baixa

Módulo de Notificação

Estes requisitos focam-se nas notificações do sistema.

RF13	Alerta de Encomenda	O sistema deve notificar o utilizador sobre alterações no estado da encomenda.	Média
RF14	Promoções e Novidades	O sistema deve enviar notificações sobre promoções ou novos produtos, se o utilizador permitir.	Baixa

3.2. Requisitos de Interface Externo

Interfaces de Utilizador (Lógica de interação e mensagens).

O sistema deverá disponibilizar uma interface gráfica intuitiva, consistente e de fácil utilização. O sistema deverá implementar ecrãs específicos para as principais funcionalidades: registo, autenticação (login), visualização de catálogo de produtos, gestão de carrinho de compras, processo de checkout e avaliação de produtos.

O sistema deverá apresentar mensagens de forma clara, consistente e informativa.

Interfaces de Hardware (Câmara, GPS, Biometria, NFC).

O sistema deverá minimizar a dependência de componentes de hardware específicos, como câmara, GPS, biometria ou NFC, de forma a garantir maior portabilidade e acessibilidade em diferentes dispositivos.

Interfaces de Software (APIs de terceiros, Bases de Dados).

O sistema deverá fazer integração com a Supabase para gestão de dados, autenticação e sincronização, tal como com gateways de pagamento online. A comunicação com estes serviços será realizada através de APIs.

Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets).

O sistema deverá transmitir todos os seus dados via HTTPS, com suporte a WebSockets para notificações em tempo real.

3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RNF01	Tempo de Resposta	O sistema deverá garantir tempos de resposta inferiores a 3 segundos nas operações principais (login, carregamento de catálogo, checkout).	Alta
RNF02	Capacidade de Carga	O sistema deverá suportar até 500 utilizadores em simultâneo sem degradação significativa do seu desempenho.	Média
RNF03	Gestão de Armazenamento	O sistema deverá implementar mecanismos de cache possibilitando a redução do consumo de recursos.	Média

Segurança e Privacidade

RNF04	Cifra de Dados	O sistema deverá garantir que todos os dados sensíveis sejam cifrados durante a sua transmissão e armazenamento.	Alta
RNF05	Proteção de Acessos	O sistema deverá assegurar a autenticação segura e controlo de acesso aos dados do utilizador.	Alta
RNF06	Conformidade RGPD	O sistema deverá garantir o cumprimento dos requisitos essenciais do RGPD, incluindo consentimento e proteção de dados pessoais.	Alta

Disponibilidade, Fiabilidade e Backups

RNF07	Disponibilidade	O sistema deverá garantir um tempo de atividade mínimo de 99,5%.	Alta
RNF08	Tolerância de Falhas	O sistema deverá continuar a funcionar com desempenho degradado no caso de falhas de componentes.	Média
RNF09	Backups Automáticos	O sistema deverá garantir backups automáticos semanais de todos os dados.	Alta

Usabilidade e Acessibilidade

RNF10	Facilidade de Uso	O sistema deverá permitir uma navegação intuitiva com curva de aprendizagem reduzida.	Alta
RNF11	Consistência Visual	O sistema deverá garantir consistência nos elementos visuais e na interação entre ecrãs.	Média
RNF12	Acessibilidade Básica	O sistema deverá cumprir os requisitos mínimos da WCAG 2.1.	Média

Portabilidade e Compatibilidade

RNF13	Compatibilidade Mobile	O sistema deverá funcionar corretamente em dispositivos com iOS 15+ e Android 12+.	Alta
RNF14	Portabilidade	O sistema deverá permitir reutilização de código entre aplicação móvel e website através de TypeScript.	Média

3.4. Regras de Negócio

ID	Nome da Regra	Descrição da Política / Restrição
RN01	**Maioridade**	O utilizador deverá ter idade igual ou superior a 18 anos para validar o registo.
RN02	**Cancelamento**	Uma encomenda só poderá ser cancelada com 24h de antecedência.
RN03	**Stock Mínimo**	O sistema deverá impedir a finalização da compra se o inventário for inferior à quantidade solicitada.
RN04	**Pagamento**	O sistema deverá concluir uma encomenda apenas após a confirmação de pagamento válido através do gateway externo.
RN05	**Classificações**	O sistema deverá permitir que cada utilizador avalie um produto apenas uma vez por encomenda.

4. Modelação de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Caso de Uso

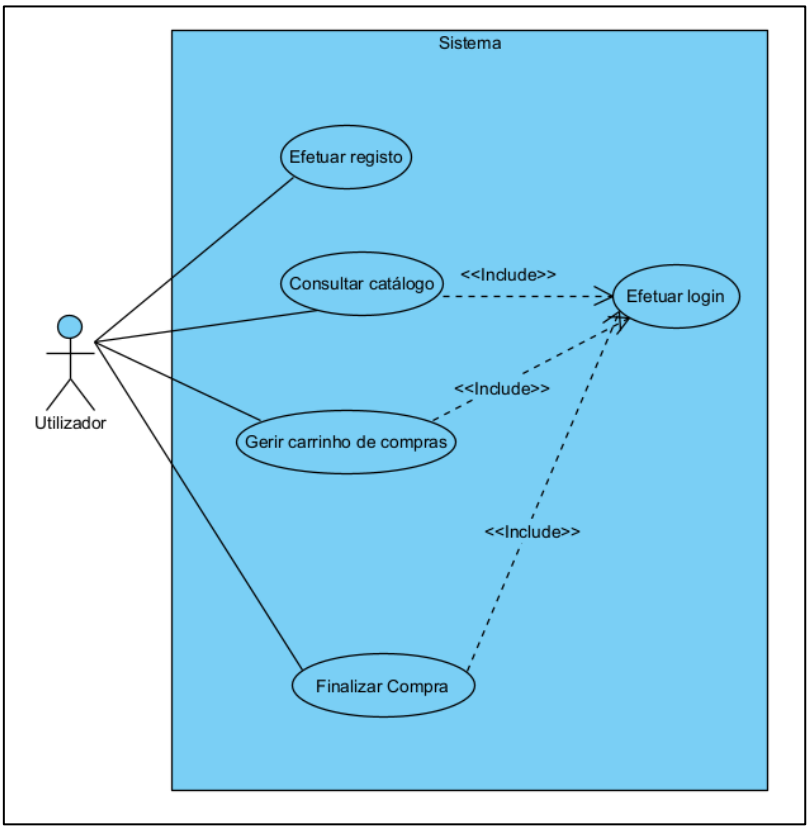

Figura 1 - Diagrama de casos de uso

4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar Compra

4.2.1. Nome do Caso de Uso

Efetuar Compra

4.2.2. Ator

- Utilizador - utilizador autenticado que pretende adquirir fruta/cabaz através da aplicação.

4.2.3. Objetivo

Permitir ao utilizador selecionar produtos, adicionando-os ao carrinho de compras, introduzir os seus dados de entrega e efetuar o pagamento online, concluindo uma encomenda com sucesso.

4.2.4. Pré-condições

- O utilizador está autenticado no sistema.
- Existe pelo menos um produto disponível no catálogo.
- O sistema está funcional e acessível.

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)

1. O utilizador acede ao catálogo de produtos.
2. O sistema apresenta a lista de frutas e cabazes disponíveis.
3. O utilizador seleciona um produto e consulta os seus detalhes.
4. O utilizador adiciona o produto ao carrinho (quantidade desejada).
5. O utilizador repete os passos 3 e 4 para outros produtos, se desejar.
6. O utilizador acede ao carrinho de compras.
7. O sistema apresenta o resumo da encomenda com os produtos, quantidades e total a pagar.
8. O utilizador confirma o carrinho e avança para o checkout.
9. O sistema solicita os dados de entrega (morada, telefone).
10. O utilizador preenche e confirma os dados de entrega.
11. O sistema apresenta o resumo final da encomenda com o valor total, incluindo eventuais custos de entrega.
12. O utilizador seleciona o método de pagamento e introduz os dados necessários.
13. O sistema processa o pagamento através do gateway integrado.
14. O pagamento é aprovado.
15. O sistema regista a encomenda e apresenta a confirmação ao utilizador com o número de encomenda.
16. O sistema envia uma notificação de confirmação ao utilizador.

4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos

E1 – Produto sem stock no momento da confirmação

- O sistema deteta que um produto do carrinho ficou sem disponibilidade.
- O sistema assinala o produto indisponível e solicita ao utilizador que o remova ou substitua.
- O utilizador regressa ao passo 6.

E2 – Dados de entrega incompletos ou inválidos

- O utilizador tenta submeter o formulário de entrega com campos em falta ou com formato inválido.
- O sistema destaca os campos com erro e apresenta mensagem de aviso.
- O utilizador regressa ao passo 10 para corrigir os dados.

E3 – Pagamento recusado

- O gateway de pagamento rejeita a transação (saldo insuficiente, dados inválidos, cartão expirado).
- O sistema apresenta a mensagem: "Pagamento recusado. Verifique os dados ou utilize outro método."
- O utilizador regressa ao passo 12 para tentar novamente ou escolher outro método.

E4 – Falha de comunicação / sistema indisponível

- O sistema não consegue processar o pagamento ou registar a encomenda por erro interno.
- O sistema apresenta a mensagem: "Ocorreu um erro. A sua encomenda não foi registada. Tente mais tarde."
- O carrinho mantém os produtos para que o utilizador possa tentar novamente.

4.2.7. Pós-condições

- A encomenda é registada no sistema com estado "Pendente".
- O utilizador recebe confirmação da encomenda com o respetivo número de referência.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER)

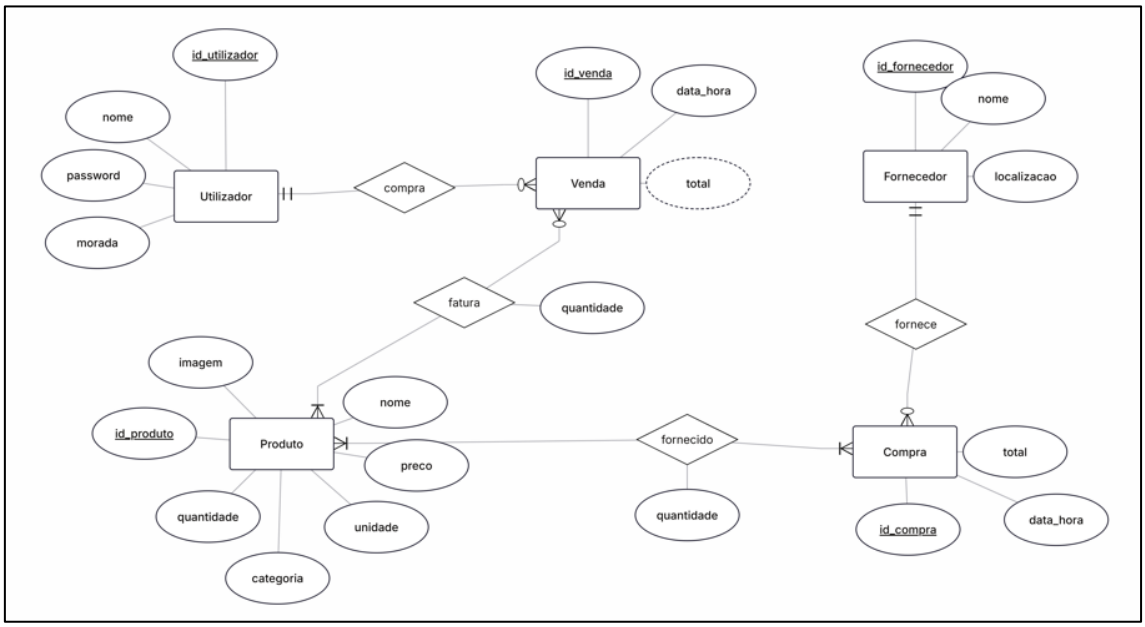

Figura 2 - Diagrama Entidade-Relação da base de dados

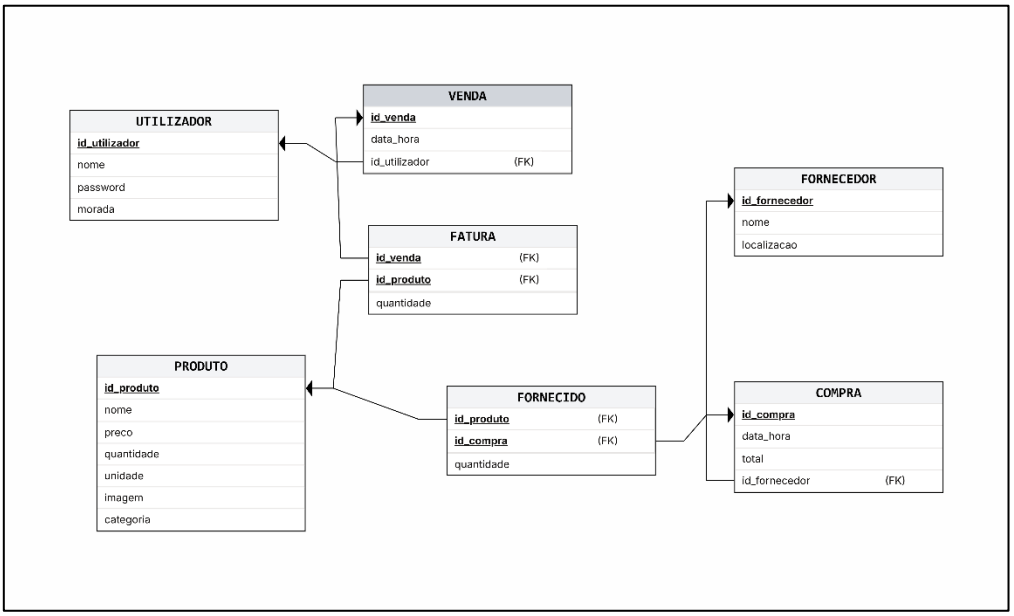

Figura 3 - Diagrama Schema da base de dados

5.2. Dicionário de Dados

Tabela - produtos

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
id_produto	Int(8)	Sim	Chave primária identificativa do produto
nome	Varchar(20)	Sim	Nome do produto
preco	Float(4)	Sim	Preço por unidade de produto (IVA incluído)
quantidade	Float(4)	Sim	Quantidade atual de produtos existentes
unidade	Varchar(7)	Sim	Unidade do produto (kg, caixa, unidade)
imagem	Text	Não	Imagem ilustrativa do produto
categoria	Varchar(20)	Sim	Categoria do produto

6. Recursos Externos e Anexos

6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho

• GitHub (Código-fonte): https://github.com/Jani998/Projeto-PDI

• Trello: link

• Figma: link

6.2. Imagens e Material Complementar

Estes são alguns dos protótipos presentes no Figma.

Figura 4 - Protótipo da interface de criação de conta

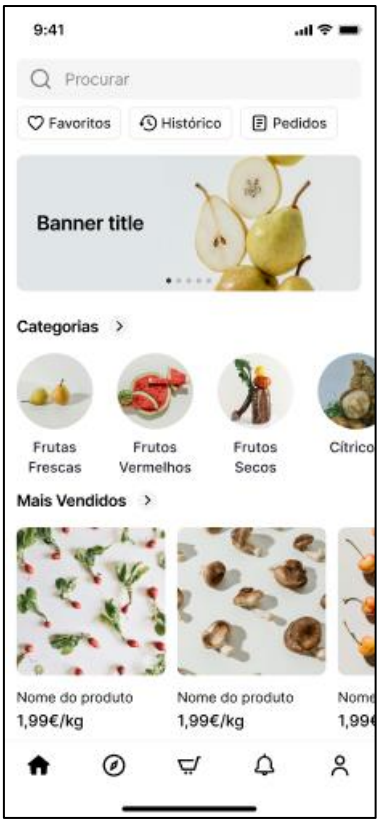

Figura 5 - Protótipo da página principal

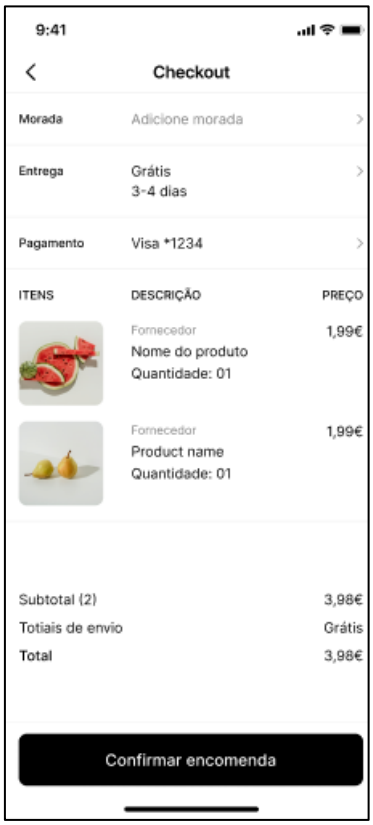

Figura 6 - Protótipo do pagamento